

Trabalho de Processamento de Imagens

Carlos Cauã Rocha da Silva - 231034304

Departamento de Ciência da Computação
Universidade de Brasília (UnB)

Abstract—Este trabalho apresenta a aplicação de técnicas de processamento digital de imagens envolvendo filtragem espacial, limiarização automática, operações morfológicas e segmentação por agrupamento de cores utilizando o algoritmo K-means. O primeiro experimento teve como objetivo identificar um tumor em uma imagem de ressonância magnética cerebral por meio da remoção de ruídos, binarização e análise de componentes conexos. O segundo experimento realizou a segmentação de vegetais em uma imagem colorida utilizando agrupamento de pixels baseado em similaridade de cores. Os resultados demonstram a eficiência das técnicas empregadas para extração de informações relevantes e segmentação de objetos em imagens digitais.

Index Terms—Processamento de imagens, Segmentação, K-means, Morfologia

I. INTRODUÇÃO

O processamento digital de imagens consiste em um conjunto de técnicas computacionais destinadas à aquisição, manipulação e análise de imagens digitais. Essas técnicas possuem ampla aplicação em diversas áreas, como medicina, sensoriamento remoto, visão computacional e reconhecimento de padrões.

Entre as principais tarefas do processamento de imagens destacam-se a remoção de ruídos, a segmentação de objetos e a extração de características relevantes. Para isso, são frequentemente empregadas técnicas de filtragem espacial, limiarização, operações morfológicas e métodos de agrupamento de dados.

Neste trabalho foram desenvolvidos dois experimentos utilizando a linguagem Python e a biblioteca OpenCV. O primeiro experimento teve como objetivo a identificação de um tumor em uma imagem de ressonância magnética cerebral por meio de técnicas de pré-processamento e análise morfológica. O segundo experimento consistiu na segmentação de vegetais presentes em uma imagem colorida utilizando o algoritmo K-means para agrupamento de pixels de acordo com suas características de cor.

II. TRABALHO 1: IDENTIFICAÇÃO DE TUMOR CEREBRAL

O objetivo deste experimento foi identificar automaticamente um possível tumor presente na imagem *brain.jpeg*. Para isso, foi construída uma sequência de etapas de processamento visando reduzir ruídos, segmentar as regiões de interesse e extrair o objeto desejado.



Fig. 1. Imagem original utilizada

A. Remoção de Ruídos

Inicialmente foi aplicado um filtro Gaussiano com máscara de dimensão 5×5 . Esse filtro atua como um filtro passa-baixas, suavizando variações abruptas de intensidade e reduzindo ruídos de alta frequência.

Em seguida, foi aplicado um filtro de mediana com janela de dimensão 5×5 . Diferentemente do filtro Gaussiano, o filtro de mediana substitui cada pixel pela mediana de sua vizinhança, sendo particularmente eficiente na remoção de ruídos impulsivos sem degradar significativamente as bordas da imagem.

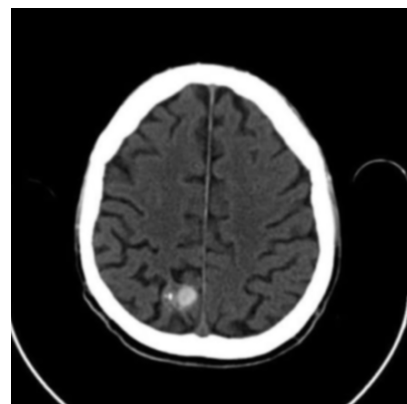


Fig. 2. Imagem com Gaussiana

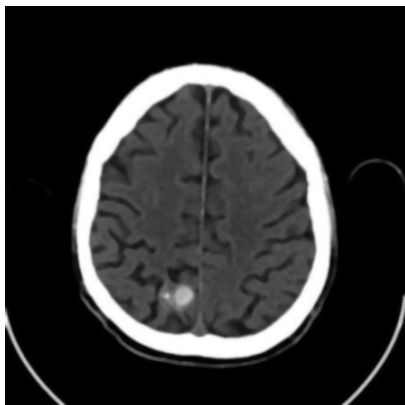


Fig. 3. Imagem com Gaussiana e Mediana

B. Limiarização

Após a etapa de filtragem, foi calculado o histograma da imagem em níveis de cinza. A partir desse histograma, empregou-se o método de Otsu para determinar automaticamente o limiar de binarização.

O método de Otsu busca o valor de limiar que maximiza a separação entre duas classes de pixels, minimizando a variância intra-classes. Com o limiar obtido, a imagem foi convertida em uma representação binária, separando regiões de interesse do fundo da imagem.



Fig. 4. Imagem binarizada

C. Operações Morfológicas

Sobre a imagem binarizada foram aplicadas operações morfológicas utilizando um elemento estruturante de dimensão 5×5 .

Inicialmente foi empregada a operação de abertura, composta por uma erosão seguida de uma dilatação. Essa operação foi utilizada para remover pequenos objetos e regiões indesejadas presentes na imagem binária.

Posteriormente, aplicou-se a operação de fechamento, composta por uma dilatação seguida de uma erosão. O fechamento permitiu preencher pequenas falhas presentes na região correspondente ao tumor, tornando seu contorno mais homogêneo e facilitando sua identificação.

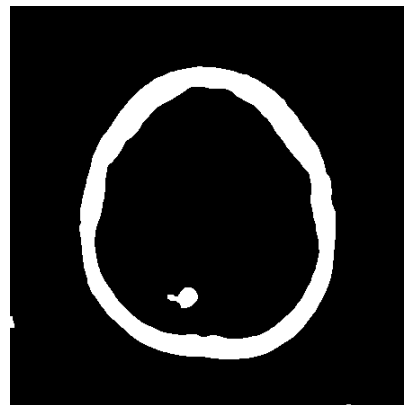


Fig. 5. Imagem após abertura

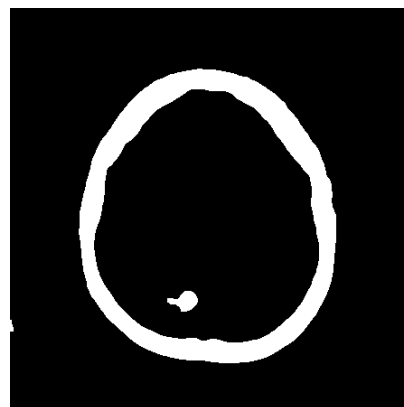


Fig. 6. Imagem após fechamento

D. Extração do Tumor

Por fim, foi aplicado o algoritmo de rotulagem de componentes conexos utilizando conectividade 8. Para cada componente identificado, foi calculada sua área em número de pixels.

Observou-se experimentalmente que o maior componente correspondia ao contorno do cérebro, enquanto o segundo maior componente representava a região do tumor. Assim, após ordenar os componentes de acordo com suas áreas, foi construída uma máscara binária contendo apenas a região tumoral.

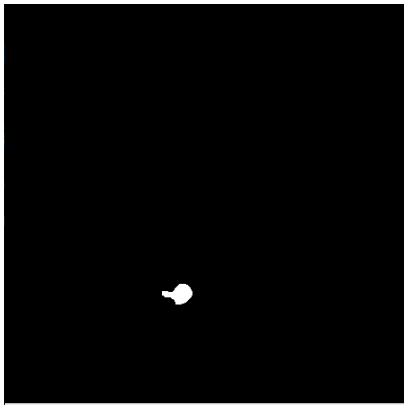


Fig. 7. Imagem extração do tumor

III. TRABALHO 2: SEGMENTAÇÃO POR K-MEANS

O objetivo deste experimento foi segmentar os vegetais presentes na imagem *Onion.jpeg* utilizando o algoritmo de agrupamento K-means.



Fig. 8. Imagem original

A. Pré-processamento

Inicialmente, a imagem colorida foi convertida para uma matriz de valores do tipo `float32`. Essa etapa é necessária, pois a implementação do algoritmo K-means presente na biblioteca OpenCV requer que os dados de entrada estejam nesse formato numérico.

B. Determinação do Número de Clusters

O algoritmo K-means foi executado para valores de K variando entre 2 e 20. Para cada valor de K , foi calculado o custo de compactação dos grupos, representado pela soma das distâncias quadráticas entre cada pixel e o centroide de seu respectivo cluster.

A escolha do número de clusters foi realizada utilizando um critério baseado na redução percentual do custo. Quando a melhoria relativa entre dois valores consecutivos de K tornou-se inferior a 5%, considerou-se que o acréscimo de novos grupos não produzia ganhos significativos na segmentação.

C. Reconstrução da Imagem Segmentada

Após a determinação do valor ótimo de K , o algoritmo K-means foi executado novamente para obter os rótulos dos pixels e os centroides dos grupos.

A reconstrução da imagem segmentada foi realizada substituindo cada pixel pela cor média do cluster ao qual ele pertence. Dessa forma, regiões com características cromáticas semelhantes passaram a apresentar uma coloração uniforme, facilitando a identificação dos diferentes vegetais presentes na imagem.



Fig. 9. Imagem original

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No primeiro experimento, a combinação dos filtros Gaussiano e de mediana permitiu reduzir significativamente os ruídos presentes na imagem de ressonância magnética. A aplicação das operações morfológicas tornou a região do tumor mais homogênea, possibilitando sua correta identificação por meio da análise de componentes conexos.

No segundo experimento, o algoritmo K-means foi capaz de agrupar pixels de acordo com suas características de cor, produzindo uma segmentação satisfatória dos vegetais presentes na imagem. Observou-se que a escolha adequada do número de clusters influencia diretamente a qualidade da segmentação, uma vez que valores muito baixos resultam em perda de detalhes, enquanto valores excessivamente altos produzem uma supersegmentação.



Fig. 10. Comparação entre os resultados

V. CONCLUSÃO

Os experimentos realizados demonstraram a eficácia de técnicas clássicas de processamento digital de imagens para tarefas de segmentação e extração de objetos de interesse.

No primeiro experimento, a utilização de filtros passa-baixas, limiarização automática, operações morfológicas e componentes conexos permitiu identificar a região correspondente ao tumor cerebral de maneira satisfatória. No segundo experimento, o algoritmo K-means mostrou-se eficiente para segmentar objetos em imagens coloridas por meio do agrupamento de pixels com características cromáticas semelhantes.

Os resultados obtidos evidenciam a importância da combinação de diferentes técnicas de processamento de imagens, bem como da escolha adequada de parâmetros, para a obtenção de segmentações mais precisas e representativas.

GitHub = <https://github.com/Schatten900/IPI-Proj2>

REFERENCES

- [1] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4th ed. Pearson, 2018.
- [2] G. Bradski, "The OpenCV Library," Dr. Dobb's Journal of Software Tools, 2000.